

Historia de la Filosofía en Colombia a partir de Modelado de Tópicos

Juan R. Loaiza · Facultad de Filosofía y Humanidades · Universidad Alberto Hurtado · Chile · jloaiza@uahurtado.cl
Miguel González Duque · Análisis Cuantitativo · Colombia · miguelgondu@gmail.com



Contexto

Analizamos la revista *Ideas y Valores* (1951–), una de las principales revistas de filosofía en Colombia y Latinoamérica.

Preguntas

- ¿Qué temas principales existen en la revista y cómo han evolucionado?
- ¿Qué subtemas sobresalen en cada tema principal?
- ¿Han disminuido los artículos con énfasis histórico a través del tiempo?

IDEAS Y VALORES

IDEAS Y VALORES

Recolección y Métodos

Recolección

Descargamos todos los documentos de la revista *Ideas y Valores* entre 1951 y 2022. Usamos formato HTML si estaba disponible; de lo contrario recurrimos al archivo PDF. Filtramos el corpus para incluir únicamente artículos originales (eliminando traducciones, reseñas, etc.).

Preprocesamiento

Para los documentos en PDF, usamos un corrector ortográfico para eliminar artefactos producidos por el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Usamos un listado de frecuencias de la RAE, complementado con un diccionario generado sobre los archivos HTML disponibles.

Luego de la corrección, implementamos tokenizado y eliminación de stopwords en inglés y en español usando NLTK [1] y SpaCy [2].

Entrenamiento y selección del modelo

Usamos *Dynamic Topic Models* [3] para identificar tópicos latentes a lo largo de la revista, junto con su evolución en el tiempo.

Los DTM encuentra una distribución de **tópicos latentes** por documento, y una de **palabras probables** para cada tópico latente. Adicionalmente, proyecta estos tópicos y palabras a lo largo del tiempo para encontrar la evolución de los tópicos con el paso de los años.

(a) Original article

(b) Processed bag-of-words

(c) Topic proportions

(d) Topic as a dist. over words

Ajustamos **tres modelos** por cada número de tópicos $k \in \{50, 60, \dots, 150\}$ y usamos métricas cuantitativas (coherencia promedio, perplejidad, número de tópicos sin documentos, y número de documento sin tópico) e inspección cualitativa para determinar el número de tópicos $K = 90$.

Finalmente clasificamos los tópicos según el **Área principal** y una **Subárea** siguiendo la taxonomía usada en la base de datos de **PhilPapers** para analizar con dos niveles de granularidad.

Resultados

Áreas principales

Ideas y Valores se ha enfocado principalmente en **Teoría del Valor**, particularmente en subáreas como la **Ética** y la **Filosofía Política**. Otras áreas importantes incluyen **Historia de la Filosofía Occidental**, con un fuerte énfasis en la filosofía alemana, y **Ciencia, Lógica y Matemáticas**, con énfasis en la filosofía de las ciencias.

Total count

Ratio

Área	Palabras más probables
Teoría del Valor	moral, principio, experiencia, vida, hombre, libertad, juicio, humano, acción, razón
Historia de la Filosofía Occidental	Rorty, Fichte, infinito, Hegel, Spinoza, pensar, Kant, Husserl, objeto, pensamiento
Ciencia, Lógica y Matemáticas	priori, ciencia, proposición, lógico, conocimiento, Cassirer, teoría, sistema, científico, geometría
Tradiciones filosóficas	educación, analogía, analítico, sujeto, analógico, pedagógico, Beuchot, aprendizaje, formación, educativo
Metafísica y Epistemología	cuerpo, mundo, oración, dios, argumento, significado, justificación, escepticismo, escéptico, religioso
Otros	filosofía, Mill, Socrates, Mundo, forma, Plato, Singer, self, relación, palabra

Subáreas

Documentos históricos

No encontramos evidencia de que haya disminuido el número de artículos con énfasis histórico a lo largo de la historia de la revista, pese a cambios en la línea editorial.

Computamos una regresión lineal simple y correlación de Pearson ($H_1 : r < 0$). Los resultados indican que no hay una correlación significativa entre el número de artículos y el tiempo ($r(38) = 0.20, p = 0.8885$).

Limitaciones y direcciones futuras

A futuro, esperamos continuar nuestros estudios expandiendo en varias direcciones:

- Uso de herramientas más avanzadas de NLP y modelos de tópicos (e.g., BERTopic).
- Mejora de herramientas de NLP en lenguajes diferentes al inglés, y particularmente en el español.
- Análisis de revistas en toda Latinoamérica.
- Integración de análisis de citas, redes de bibliografía, y datos demográficos.

Corpus

Rango de tiempo	1951-2022
Documentos	875

Palabras	
Totales	3,001,085
Únicas	138,192
Corregidas	43,834
Longitud promedio	3,429

Number of articles

Avg. amount of non-stopword tokens

Bibliografía

[1] S. Bird, E. Loper, y E. Klein, «Natural Language Processing with Python». O'Reilly Media Inc., 2009.

[2] M. Honnibal, I. Montani, S. Van Landeghem, y A. Boyd, «spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python». [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>

[3] D. M. Blei y J. D. Lafferty, «Dynamic Topic Models», en *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning - ICML '06*, Pittsburgh, Pennsylvania: ACM Press, 2006, pp. 113-120. doi: 10.1145/1143844.1143859.